

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Площадь: 43.2 м² | Тип: Полная замена электрики под ключ

КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ (ГОСТ / ПУЭ-7):

- Счётчик 'СОЛО' и пломба: Пломбу ТНС Энерго Тула (№0107742 от 02.2024) НЕ СРЫВАТЬ! Завод вводного кабеля в новый щит производить без нарушения заводских и энергосбытовых пломб.
- Кабель: Только ГОСТ медный ВВГнг-LS (розетки — 3×2.5 мм², освещение — 3×1.5 мм², кондиционер/кухня — 3×2.5 мм²). Без занижения сечений.
- Прокладка: Основные трассы по потолку (в гофре ПВХ/ПНД не поддерживающей горение на клипсах/дюбель-хомутах), опуски к розеткам/выключателям строго вертикально в штробах.
- Распаечные коробки: Соединения на сварку, опрессовку гильзами ГМЛ или пружинные клеммы WAGO 221 с доступом за натяжным потолком.
- Штатные высоты: Выключатели — 900 мм от чистого пола; Стандартные розетки — 300 мм; Фартук кухни — 1050 мм; ТВ-блоки — 1100 мм.

1. Комплектация и схема квартирного электрощита (Встраиваемый, 18 модулей)

Модуль / Автомат	Номинал / Тип	Кабель	Назначение / Защищаемая группа
Вводной автомат	2P 25A (или 32A) Хар-ка С	ВВГнг-LS 3×4.0	Ввод в квартиру из существующей ниши со счётчиком
УЗО общее (вводное)	2P 40A / 30mA Тип А	—	Общая противопожарная защита и защита человека
AB №1 (Кухня - розетки)	1P 16A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×2.5	Фартук кухни (чайник, СВЧ, кофемашина), холодильник
AB №2 (Кухня - техника)	1P 16A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×2.5	Духовой шкаф / вытяжка / колонка (поджиг)
Диф. автомат / УЗО (С/У)	1P+N 16A / 10mA (или 30mA)	ВВГнг-LS 3×2.5	Мокрая зона: стиральная машина, розетки у раковины
AB №3 (Зал - розетки)	1P 16A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×2.5	ТВ-зона зала, диванная группа, рабочие розетки
AB №4 (Спальня - розетки)	1P 16A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×2.5	Прикроватные розетки, ТВ спальни, гардеробная
AB №5 (Кондиционер)	1P 16A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×2.5	Питание сплит-системы в зале
AB №6 (Освещение всё)	1P 10A Хар-ка В	ВВГнг-LS 3×1.5	Светодиодные люстры, споты, треки по всей квартире

2. Ведомость точек электромонтажа (Розетки, Выключатели, Выводы)

Помещение	Точки / Блоки	Кол-во	Высота от пола	Привязка / Назначение
Прихожая (2.5 м²)	Розетка бытовая	1 шт.	300 мм	У пола под сушилку обуви / пылесос
	Розетка Wi-Fi + UTP	1 шт.	2200 мм	Над входной дверью под роутер (+ витая пара)
	Выключатель 1-кл.	1 шт.	900 мм	Справа от входа (включение общего света)
Кухня (6.0 м²)	Розетка холодильника	1 шт.	300 мм	В углу за холодильником
	Блок над столешницей	3–4 шт.	1050 мм	На фартуке (чайник, микроволновка, блендер)
	Розетка вытяжки	1 шт.	2000 мм	По центру вытяжного шкафа
	Розетка обеденная	1 шт.	300 мм	У обеденного стола (зарядка телефона)
	Вывод / розетка газ. кол.	1 шт.	1500 мм	Электроподжиг колонки Moга Top
	Выключатель 1-кл.	1 шт.	900 мм	При входе на кухню
Санузел (2.9 м²)	Розетка стиралки (IP44)	1 шт.	1000 мм	За стиральной машиной (влагозащита)
	Блок у раковины (IP44)	2 шт.	1050 мм	Справа от умывальника (фен, бритва)
	Вывод на зеркало LED	1 шт.	1600 мм	Прямой вывод 220V за зеркалом
	Выключатель (снаружи)	1 шт.	900 мм	В коридоре перед входом в с/у

Гостиная (18.5 м²)	ТВ-блок (зашита стена): - Розетки 220V - Интернет RJ45 Блок у дивана (левый) Блок у дивана (правый) Розетка под окном Вывод кондиционера Выключатель 2-кл.	3 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	1100 мм 1100 мм 300 мм 300 мм 300 мм 2300 мм 900 мм	По центру стены бывшей кладовой: Питание ТВ, ТВ-приставки, консоли Кабель витая пара к роутеру Зарядка телефона, ноутбука Торшер, зарядные устройства Пылесос, гирлянда на окно Питание сплит-системы (над окном) У входа из коридора (люстра + споты)
Спальня (12.6 м²)	Блок тумба левая Блок тумба правая ТВ-блок напротив Розетка бытовая Выключатель 1-кл. (или проходной)	2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. +2 шт.	700 мм 700 мм 1100 мм 300 мм 900 мм 700 мм	Над прикроватной тумбой (телефон, лампа) Над прикроватной тумбой (телефон, лампа) Напротив кровати (навесной ТВ 43–50") У окна для пылесоса / утюга У двери из зала (Опция: проходные у изголовья)
Гардеробная (Walk-in)	Розетка для отпаривателя Выключатель света	1 шт. 1 шт.	1000 мм 900 мм	Внутри гардеробной (отпариватель/утюг) У входа в гардеробную со спальни

3. Сводная ведомость материалов для закупки (Черновая электрика)

Позиция / Материал	Марка / Характеристики	Кол-во	Примерная цена	Сумма (руб.)
Кабель ВВГнг-LS 3×2.5	ГОСТ (Конкорд / РЭК / Альфакабель)	150 м	75 Р/м	11 250 Р
Кабель ВВГнг-LS 3×1.5	ГОСТ (Конкорд / РЭК / Альфакабель)	100 м	48 Р/м	4 800 Р
Кабель витая пара UTP Cat 5e	4 пары, медь, для интернета	30 м	35 Р/м	1 050 Р
Гофра ПВХ d20 с протяжкой	Серая, негорючая	150 м	14 Р/м	2 100 Р
Клипсы / дюбель-хомуты	Для крепления гофры к потолку	300 шт.	2 Р/шт.	600 Р
Подрозетники (установочные коробки)	Schneider Electric / Hegel под кирпич	35 шт.	25 Р/шт.	875 Р
Распаячные коробки	Круглые / квадратные открытой установки	8 шт.	60 Р/шт.	480 Р
Щит встраиваемый на 18 модулей	ABB / IEK Mistral / Schneider Easy9	1 шт.	2 200 Р	2 200 Р
Автоматика (АВ, УЗО, Диф)	IEK ARMAT / Schneider Easy9 / DEKraft	Комплект	—	8 500 Р
Клеммы WAGO / Гильзы ГМЛ	Для расключения коробок	Комплект	—	1 500 Р
Расходники (диски по бетону, бур, алебастр)	Для штробления и фиксации подрозетников	Комплект	—	2 500 Р
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ (ЧЕРНОВЫЕ):	—	—	—	~35 855 Р
РАБОТА ЭЛЕКТРИКА (в среднем по Туле):	Штробление кирпича, прокладка кабеля, щит	1 компл.	—	~35 000 – 45 000 Р
ВСЕГО БЮДЖЕТ ЭЛЕКТРИКИ:	Материалы ГОСТ + Монтаж под ключ	—	—	~70 000 – 80 000 Р

4. Чек-лист приёмки скрытых электромонтажных работ

- Фотофиксация: Сделать фотографии всех стен с приложенной рулеткой ДО замазки штроб штукатуркой (чтобы точно знать, где идёт кабель при монтаже мебели).
- Прозвонка линий: Проверить мегомметром / мультиметром целостность изоляции всех кабелей до заливки/штукатурки.
- Проверка УЗО/Диф: Нажать кнопку 'ТЕСТ' на всех защитных устройствах в щитке.
- Глубина подрозетников: Подрозетники должны быть выставлены строго в плоскость будущей штукатурки (заподлицо со стеной), без перекосов по горизонтали (по уровню).